

Relatório ASIST

Sprint 2

Turma 3DG _ Grupo C

1231267 _ Rúben Freitas

1231031 _ Rafael Costa

1230927 _ José Ribeiro

1222123 _ João Sousa

Data: 23/11/2025

Índice

Sprint 2.....	3
User Story 3.5.1 - (1231267 – Rúben Freitas)	3
Explicação	4
Demonstração	9
User Story 3.5.2 – (1231031 – Rafael Costa)	11
Explicação	11
Demonstração	12
User Story 3.5.3 – (1230927 – José Ribeiro)	14
Explicação	14
Demonstração	15
User Story 3.5.4 – (1222123 – João Sousa)	16
Explicação	16
Demonstração	17
User Story 3.5.5 – (1231267 – Rúben Freitas).....	19
Explicação	19
Demonstração	24
User Story 3.5.6 – (1231031 – Rafael Costa)	27
Explicação	27
User Story 3.5.7 – (1230927 – José Ribeiro)	29
Descrição dos Serviços	29
Capacidade mínima Operacional	30
MTD/MTPD.....	30
RTO, RPO e WRT	31
Alinhamento com Riscos, Capacidades e Resumo	31
User Story 3.5.8 – (1222123– João Sousa)	33
Explicação	33
Demonstração	39

Sprint 2

User Story 3.5.1 - (1231267 – Rúben Freitas)

As a System Administrator, I want a systematic and automated deployment process for one of the system modules to a controlled DEI environment (e.g., VM or containerized setup), so that deployments can be validated regularly using the test plan.

Acceptance Criteria / Comments:

- **Deployment must be executed through an automated pipeline.**
- **The process must include automated validation steps using the project's defined test plan.**
- **Deployment logs and test results must be archived for traceability.**
- **The environment (e.g., VM or container) must be reproducible and isolated.**
- **The deployment schedule (e.g., nightly or weekly) must be configurable.**

Explicação

Como primeiro passo, comecei por criar uma VCN e uma instância no Oracle Cloud com 2 OCPU e 12GB, dentro de uma VCN para acesso seguro via SSH.

Details

Networking

Storage

Security

Management

OS Management

Monitoring

Work requests

Tags

General information

Availability domain

AD-1

Fault domain

FD-3

Region

eu-madrid-1

OCID

...cljry2cx7vyc4377zd4hvbv37azthriux3n26shyhycbupzslbjdw2wq

Copy

Launched

Nov 11, 2025, 08:53:08 UTC

Compartment

r231267 (root)

Capacity type

On-demand

Instance access

You [connect to a running Linux instance](#) using a Secure Shell (SSH) connection. You'll need the private key from the SSH key pair that was used to create the instance.

Public IP address

141.253.198.138

Copy

Username

ubuntu

Image details

Operating system

Canonical Ubuntu

Version

24.04

Image

Canonical-Ubuntu-24.04-aarch64-2025.10.31-0

Launch options

NIC attachment type

PARAVIRTUALIZED

Remote data volume

PARAVIRTUALIZED

Firmware

UEFI_64

Boot volume type

PARAVIRTUALIZED

In-transit encryption

Enabled

Secure Boot

Disabled

Measured Boot

Disabled

Trusted Platform Module

Disabled

Após a instância estar criada, foi feita a conexão via SSH à VM.

```
PS C:\Users\Utilizador> ssh -i "C:\Users\Utilizador\Downloads\ssh-key-2025-11-11.key" ubuntu@141.253.198.138
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-1016-oracle aarch64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Tue Nov 11 20:30:34 UTC 2025

System load:  0.0               Processes:    166
Usage of /:   10.9% of 44.07GB   Users logged in: 0
Memory usage: 4%               IPv4 address for enp0s6: 10.0.0.18
Swap usage:   0%

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

Last login: Tue Nov 11 19:23:32 2025 from 149.90.54.130
ubuntu@instance-lapr5:~$
```

Instalei o .NET com o comando: **sudo apt-get update && sudo apt-get install -y dotnet-sdk-8.0.**

```
ubuntu@instance-lapr5:/$ dotnet --version
8.0.121
ubuntu@instance-lapr5:/$ |
```

De seguida, comecei por criar um serviço systemd que irá correr o módulo do backend e será chamado para executar por um script. Criei o ficheiro **dei-backend.service** no path **/etc/systemd/system/**.

```
GNU nano 7.2                                dei-backend.service
[Unit]
Description=DEI Backend Service
After=network.target

[Service]
WorkingDirectory=/opt/dei-deploy/LEI-SEM5-PI-2025-26-3DG-03/API/WebApi
ExecStart=/usr/bin/dotnet /opt/dei-deploy/LEI-SEM5-PI-2025-26-3DG-03/API/WebApi/bin/Release/net8.0/WebApi.dll
Restart=always
RestartSec=10

User=ubuntu
Environment=ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Production
Environment=DOTNET_PRINT_TELEMETRY_MESSAGE=false
Environment=ASPNETCORE_URLS=http://0.0.0.0:5000

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

[Unit] – Informações gerais do serviço

- **Description** – é a descrição do serviço;
- **After = network.target** – indica que este serviço só deve arrancar após a rede estar disponível.

[Service] – Configurações do serviço

- **WorkingDirectory** – diretório onde o comando **dotnet** será executado
- **ExecStart** – comando usado para iniciar o serviço;
- **Restart = always** – garante que, se o processo for interrompido, o systemd reinicia automaticamente;
- **RestartSec** – Espera, neste caso, 10 segundos antes de tentar reiniciar o serviço;
- **User** – define o user do sistema sob o qual o serviço é executado;
- **Environment** – primeiro define a variável de ambiente (Production), a segunda linha desativa as mensagens automáticas do .NET para deixar os logs mais limpos e na terceira linha faz o backend escutar todas as interfaces de rede, na porta 5000, permitindo acessos externos pelo IP público.

[Install] – Integração no sistema

- **WantedBy = multi-user.target** – indica que este serviço deve arrancar automaticamente no modo multiutilizador.

Com os comandos: **sudo mkdir -p /opt/dei-deploy** e **sudo chown -R \$USER:\$USER /opt/dei-deploy**, criei o diretório onde vou dar deploy e alterei o owner do diretório. Com **nano deploy.sh** criei um script para dar buscar o código do projeto atualizado, dar build, fazer os testes automáticos e chamar o serviço para o módulo ficar a rodar no IP público da VM. E acabei por fazer **sudo chmod +x /opt/dei-deploy/deploy.sh** para dar permissão de execução.

```
GNU nano 7.2 deploy.sh
#!/bin/bash
set -e || pipefail

# --- Configuração ---
REPO_URL="git@github.com:Departamento-de-Engenharia-Informatica/LEI-SEM5-PI-2025-26-3DG-03.git"
DEPLOY_BASE="/opt/dei-deploy"
LOG_DIR="$DEPLOY_BASE/logs"
TEST_DIR="$DEPLOY_BASE/test-results"
PROJECT_DIR="$DEPLOY_BASE/LEI-SEM5-PI-2025-26-3DG-03"
SERVICE_NAME="dei-backend"

mkdir -p "$LOG_DIR" "$TEST_DIR"
cd "$DEPLOY_BASE"

# === Logging ===
LOG_FILE="$LOG_DIR/deploy_$(date +%Y%m%d_%H%M%S').log"
exec >>(tee -a "$LOG_FILE") 2>&1

echo "===== DEPLOY START $(date) ====="

# === Clonar ou atualizar repositório ===
if [ ! -d "$PROJECT_DIR" ]; then
    echo "[INFO] Cloning repository for the first time..."
    git clone "$REPO_URL"
else
    echo "[INFO] Repository already exists, updating source code..."
    cd "$PROJECT_DIR"
    git reset --hard
    git clean -fd
    git pull || { echo "[ERROR] Failed to pull last changes."; exit 1; }
    cd ..
fi

cd "$PROJECT_DIR/API"

# === Build e Testes ===
echo "[INFO] Restoring dependencies..."
dotnet restore

echo "[INFO] Building project..."
dotnet build --configuration Release

echo "[INFO] Running automated tests..."
TEST_FILE="$TEST_DIR/test_$(date +%Y%m%d_%H%M%S').trx"
dotnet test --configuration Release --logger "trx;LogFileName=$TEST_FILE" --verbosity quiet

echo "[INFO] Tests completed. Results saved at: $TEST_FILE"

# === Parar instância anterior do backend ===
if systemctl is-active --quiet "$SERVICE_NAME"; then
    echo "[INFO] Stopping previous backend service..."
    sudo systemctl stop "$SERVICE_NAME"
fi

# === Iniciar o backend novamente ===
echo "[INFO] Starting backend service via systemd..."
sudo systemctl start "$SERVICE_NAME"

echo "[INFO] Backend is now running. Check status with: sudo systemctl status $SERVICE_NAME"

echo "===== DEPLOY FINISHED $(date) ====="
```

No script começo por definir as variáveis de configuração que torna o script facilmente alterável, nestas variáveis tem o url do repositório do git que vai ser clonado, diretório base onde vai ficar o projeto e a pasta dos logs e resultados dos testes e etc.

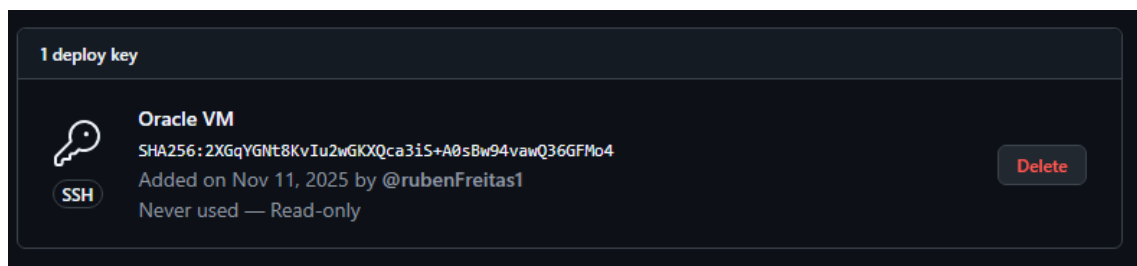
Estas pastas são criadas, se ainda não existirem, e com **cd "\$DEPLOY_BASE"** muda para o diretório base do deploy. Logo em seguida criamos um ficheiro de log com data e hora no nome, e redireciona toda a saída do script para o ficheiro de log com o comando **exec >> (tee -a "\$LOG_FILE") 2>&1**.

De seguida, faz **git clone**, se o repositório ainda não existir, e se existir descarta alterações locais com **git reset --hard**, apaga os ficheiros não rastreados com **git clean -fd**, e dá pull para atualizar o repositório.

O próximo passo é dar build do projeto, criar um ficheiro **TEST_FILE** com a data e hora no nome e executar os testes com **dotnet test**, com o parâmetro **--logger "trx;..."** que grava os resultados dos testes no ficheiro antes criado.

Por final verifica se o serviço está ativo com **systemctl is-active**, se estiver para o serviço com **systemctl stop** para evitar conflitos, e inicia novamente o serviço para carregar a nova versão do módulo do backend.

O passo seguinte foi gerar uma nova key SSH dentro da VM dedicada ao Github com **ssh-keygen -t ed25519 -C "github-deploy-key"** e copiar a chave pública para criar uma deploy key no GitHub.



Esta deploy key vai possibilitar o **git pull** do repositório durante o **deploy.sh**. Neste momento ao fazer **./deploy.sh** já era possível dar pull do projeto e o serviço já está a correr perfeitamente.

Para o **deploy.sh** correr automaticamente sempre que há alterações na branch **main**, foi feito o ficheiro `deploy-backend.yml` para o GitHub Actions.

```
GitHub Workflow - YAML GitHub workflow (github-workflow.yml) | You, 39 seconds ago | 1 author (you)
name: Automated Deployment to Oracle VM

on:
  push:
    branches:
      - main
  workflow_dispatch:
  schedule:
    - cron: "0 2 * * *"

jobs:
  deploy:
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - name: Checkout repository
        uses: actions/checkout@v4

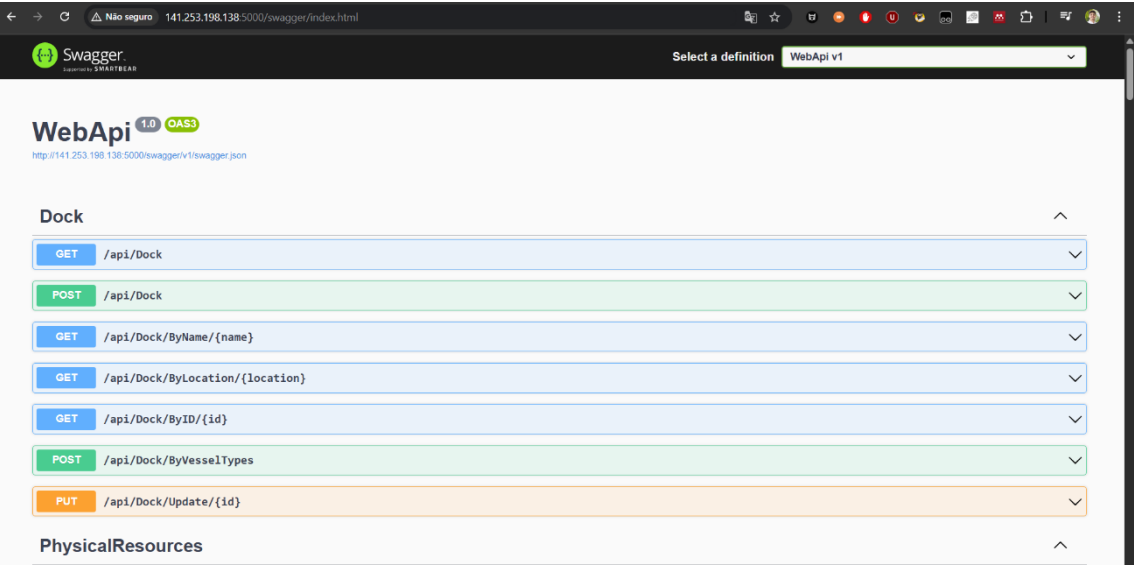
      - name: Deploy to Oracle VM via SSH
        uses: appleboy/ssh-action@v1.1.0
        with:
          host: ${ secrets.ORACLE_VM_IP }
          username: ubuntu
          key: ${ secrets.ORACLE_SSH_KEY }
          script: |
            echo ">>> Starting remote deploy on Oracle VM... <<<"
            cd /opt/dei-deploy
            ./deploy.sh
            echo ">>> Deploy complete. <<<"
```

Este workflow do GitHub Actions automatiza o processo de deploy do backend na VM do Oracle. Faz primeiro o checkout do repositório e estabelece uma ligação SSH segura á VM utilizando uma chave privada armazenada nos **secrets** do repositório. Na VM simplesmente executa o script mostrado anteriormente (`deploy.sh`).

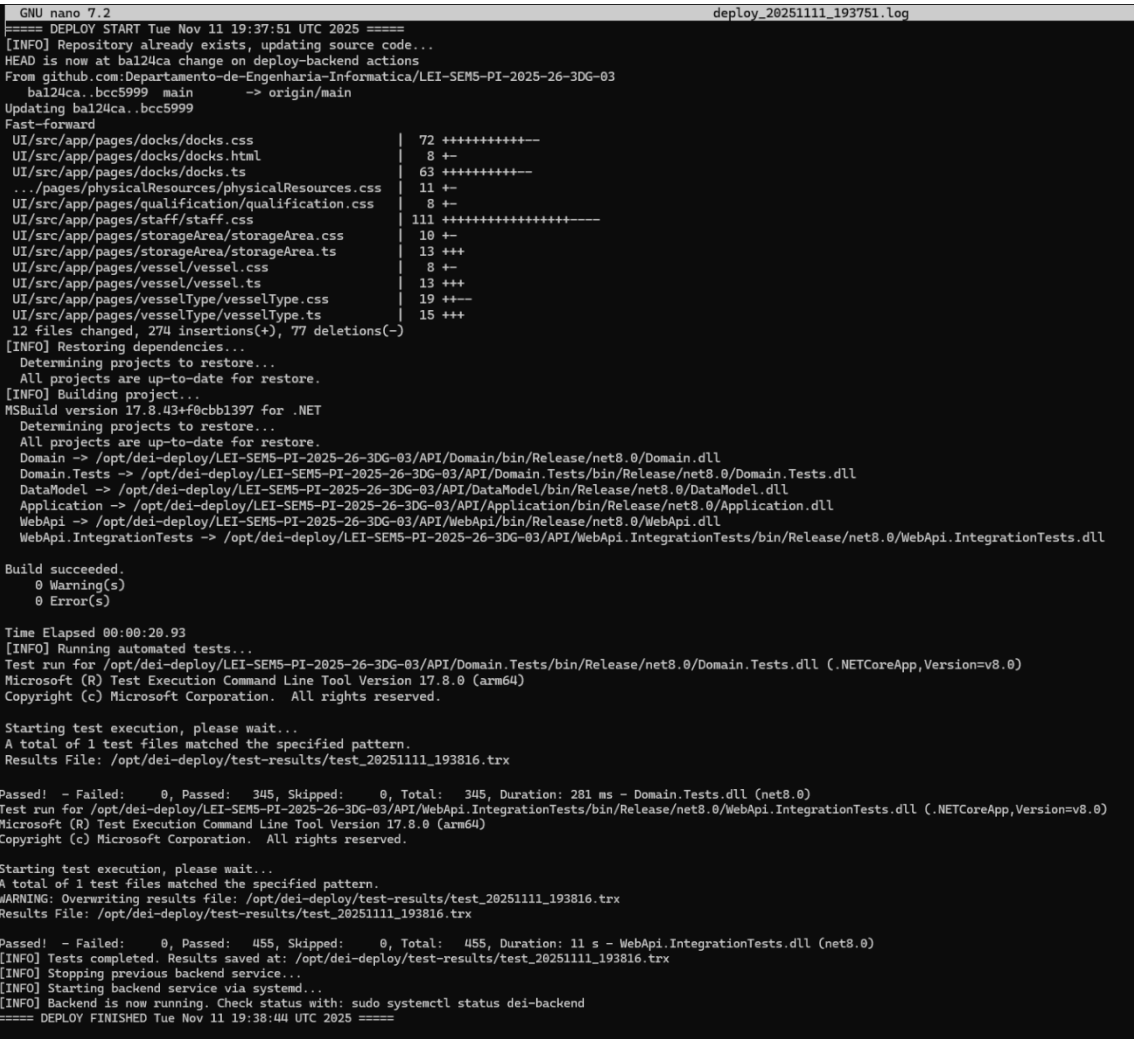
Eu tive de criar mais um fluxo SSH, agora localmente, com o comando **ssh-keygen -t ed25519 -C "github-actions-to-vm"**. Na VM eu fiz o comando **echo "conteúdo_chave_publica" >> ~/.ssh/authorized_keys**. No GitHub criei um **secret** com nome `ORACLE_SSH_KEY` com a chave privada e outro chamado `ORACLE_VM_IP` com o IP público da VM (141.253.198.138).

Demonstração

Serviço a correr



Logs



```

[CPU version 1.0] encoding=utf-8"
-TestName "api@9c3c3d-88c6-99f6-794a-253438138186" name="Instance/Launch 2023-11-19 19:38:34" xmlns="http://microsoft.com/schemas/VisualStudio/TeamTest/2010"
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <TestSettings name="default" id="a29213f4-7b76-4a77-bd6d-8e3797928204"
    <Deployment runDeploymentRoot="Instance/Launch 2023-11-19 19:38:34" />
    <TestSettings>
      <TestResult id="6c978834-2a89-4135-beed-996076783c3d" testId="1e0884d3-9c3b-cb93-7f82-883d05043554"
        testName="Webapi.IntegrationTests.Tests.PhysicalResourceIntegrationTests.PostPhysicalResource"
        executionId="9c64028d-7473-4a23-8c2d-967a0c22c63f" testId="7761d40d-9c3b-cb93-405f-087e3813c856"
        testName="Webapi.IntegrationTests.Tests.ShippingIntegrationTests.PostShippingIntegration"
        executionId="f8d1e14e-9836-4b74-bf72-503919383533" testId="60a24959-8a86-5268-4e09-868313003533"
        testName="Webapi.IntegrationTests.Tests.VesselVisitIntegrationTests.GetVesselTypeFromVesselVisit"
        executionId="19823847-c931-4078-a7f2-502991913533" testId="9f41c409-8a86-5268-4e09-868313003533"
        testName="Webapi.IntegrationTests.Tests.StorageIntegrationTests.GetStorageFromCode"
        executionId="8262083d-3626-42b6-42a0-81904593743f" testId="e9653a3a-2633-40c1-209d-12a009139971"
        testName="Webapi.IntegrationTests.Tests.ShippingIntegrationTests.PostShippingIntegration"
        executionId="a584048d-3498-4139-7a3d-8c8a68780271" testId="e9653a3a-2633-40c1-209d-12a009139971"
        testName="Webapi.IntegrationTests.Tests.VesselVisitIntegrationTests.PostVesselVisit"
        executionId="927d3831-7414-4a48-82d0-22781346383f" testId="d13583d3-4362-41e2-42d0-5ef213e63338"
        testName="Webapi.IntegrationTests.Tests.VesselVisitIntegrationTests.PostVesselTypeNegative"
        executionId="5ed0c4e6-4614-4104-9917-70407650013f" testId="938c5a5e-5993-4766-3840-7f160929123f"
        testName="Webapi.IntegrationTests.Tests.DecisionIntegrationTests.PostDecisionApprovedWith"
        executionId="1663834e-4739-4352-9978-14907092113f" testId="2798863d-4362-41e2-42d0-5ef213e63338"
        testName="Webapi.IntegrationTests.Tests.PhysicalResourceIntegrationTests.PostPhysicalResource"
        executionId="1339087f-9a08-4072-73d3-13158374071f" testId="4e480486-24b6-430a-d0ff-dba62761093f"
        testName="Webapi.IntegrationTests.Tests.PhysicalResourceIntegrationTests.PutPhysicalResource"
        executionId="49b7496f-652a-4789-4076-206c-22424948033f" testId="4e480486-24b6-430a-d0ff-dba62761093f"
        testName="Webapi.IntegrationTests.Tests.DockIntegrationTests.PostDock_InvalidData_ReturnsBadRequest"
        executionId="6097461d-6436-44a1-826a-76509924783f" testId="6097461d-6436-44a1-826a-76509924783f"
        testName="Webapi.IntegrationTests.Tests.VesselVisitIntegrationTests.PostVesselVisitFromVesselVisit"
        executionId="e098408d-7408-4049-6a09-3373737a7d3f" testId="60980486-4058-10a1-b161-11b0d3a4e33f"
        testName="Webapi.IntegrationTests.Tests.StorageIntegrationTests.GetStorageFromCode"
        executionId="12087975d-7438-435a-8a66-1e719128043f" testId="d04f7471-79c3-1166-432b-b0604048333f"
        testName="Webapi.IntegrationTests.Tests.VesselVisitIntegrationTests.Post_VesselVisitFromVesselVisit"
        executionId="601b1131-7114-46c3-9376-73820817083f" testId="13317f47-8326-5456-1656-2625b18a106f"
        testName="Webapi.IntegrationTests.Tests.StaffIntegrationTests.GetStaffByQualificationCode"
        executionId="a0c484dc-4748-4088-8a87-77133026103f" testId="f0db183d-673f-319f-108d-729c3c14163f"
        testName="Webapi.IntegrationTests.Tests.VesselVisitIntegrationTests.Post_Staff_InValidData_ReturnsBadRequest"
        executionId="11910108-e2c1-48a6-8f68-a047-927777003f" testId="f0db183d-673f-319f-108d-729c3c14163f"
        testName="Webapi.IntegrationTests.Tests.StaffIntegrationTests.GetStaff_InValidData_ReturnsBadRequest"
        executionId="1681998d-9089-4080-6181-14363126103f" testId="d68d407a-1dea-437f-cb29-76068606199f"
        testName="Webapi.IntegrationTests.Tests.QualificationIntegrationTests.PutQualification_InValidData_ReturnsBadRequest"
        executionId="e978991-8a67-47da-8a07-89a8a8e8183f" testId="b56f5f9a-9939-4f33-40c7-8a21f190893f"
        testName="Webapi.IntegrationTests.Tests.VesselVisitIntegrationTests.Post_VesselVisitFromVesselVisit"
        executionId="e098408d-7408-4049-6a09-3373737a7d3f" testId="d04f7471-79c3-1166-432b-b0604048333f"
        testName="Webapi.IntegrationTests.Tests.StorageIntegrationTests.GetStorageFromCode"
        executionId="7408433d-7976-4058-8a87-77133026103f" testId="13317f47-8326-5456-1656-2625b18a106f"
        testName="Webapi.IntegrationTests.Tests.StaffIntegrationTests.GetStaffByQualificationCode"
        executionId="7408433d-7976-4058-8a87-77133026103f" testId="13317f47-8326-5456-1656-2625b18a106f"
        testName="Webapi.IntegrationTests.Tests.StaffIntegrationTests.GetStaff_InValidData_ReturnsBadRequest"
        executionId="6097461d-6436-44a1-826a-76509924783f" testId="6097461d-6436-44a1-826a-76509924783f"
        testName="Webapi.IntegrationTests.Tests.VesselVisitIntegrationTests.PostVesselVisitFromVesselVisit"
        executionId="e098408d-7408-4049-6a09-3373737a7d3f" testId="d04f7471-79c3-1166-432b-b0604048333f"
        testName="Webapi.IntegrationTests.Tests.StorageIntegrationTests.GetStorageFromCode"
        executionId="12087975d-7438-435a-8a66-1e719128043f" testId="d04f7471-79c3-1166-432b-b0604048333f"
        testName="Webapi.IntegrationTests.Tests.VesselVisitIntegrationTests.Post_VesselVisitFromVesselVisit"
        executionId="601b1131-7114-46c3-9376-73820817083f" testId="13317f47-8326-5456-1656-2625b18a106f"
        testName="Webapi.IntegrationTests.Tests.StaffIntegrationTests.GetStaffByQualificationCode"
        executionId="a0c484dc-4748-4088-8a87-77133026103f" testId="f0db183d-673f-319f-108d-729c3c14163f"
        testName="Webapi.IntegrationTests.Tests.VesselVisitIntegrationTests.Post_Staff_InValidData_ReturnsBadRequest"
        executionId="11910108-e2c1-48a6-8f68-a047-927777003f" testId="f0db183d-673f-319f-108d-729c3c14163f"
        testName="Webapi.IntegrationTests.Tests.StaffIntegrationTests.GetStaff_InValidData_ReturnsBadRequest"
        executionId="1681998d-9089-4080-6181-14363126103f" testId="d68d407a-1dea-437f-cb29-76068606199f"
        testName="Webapi.IntegrationTests.Tests.QualificationIntegrationTests.PutQualification_InValidData_ReturnsBadRequest"
        executionId="e978991-8a67-47da-8a07-89a8a8e8183f" testId="b56f5f9a-9939-4f33-40c7-8a21f190893f"
        testName="Webapi.IntegrationTests.Tests.VesselVisitIntegrationTests.Post_VesselVisitFromVesselVisit"
        executionId="e098408d-7408-4049-6a09-3373737a7d3f" testId="d04f7471-79c3-1166-432b-b0604048333f"
        testName="Webapi.IntegrationTests.Tests.StorageIntegrationTests.GetStorageFromCode"
        executionId="7408433d-7976-4058-8a87-77133026103f" testId="13317f47-8326-5456-1656-2625b18a106f"
        testName="Webapi.IntegrationTests.Tests.StaffIntegrationTests.GetStaffByQualificationCode"
        executionId="7408433d-7976-4058-8a87-77133026103f" testId="13317f47-8326-5456-1656-2625b18a106f"
        testName="Webapi.IntegrationTests.Tests.StaffIntegrationTests.GetStaff_InValidData_ReturnsBadRequest"
        executionId="6097461d-6436-44a1-826a-76509924783f" testId="6097461d-6436-44a1-826a-76509924783f"
        testName="Webapi.IntegrationTests.Tests.VesselVisitIntegrationTests.PostVesselVisitFromVesselVisit"
        executionId="e098408d-7408-4049-6a09-3373737a7d3f" testId="d04f7471-79c3-1166-432b-b0604048333f"
        testName="Webapi.IntegrationTests.Tests.StorageIntegrationTests.GetStorageFromCode"
        executionId="12087975d-7438-435a-8a66-1e719128043f" testId="d04f7471-79c3-1166-432b-b0604048333f"
        testName="Webapi.IntegrationTests.Tests.VesselVisitIntegrationTests.Post_VesselVisitFromVesselVisit"
        executionId="601b1131-7114-46c3-9376-73820817083f" testId="13317f47-8326-5456-1656-2625b18a106f"
        testName="Webapi.IntegrationTests.Tests.StaffIntegrationTests.GetStaffByQualificationCode"
        executionId="a0c484dc-4748-4088-8a87-7713302610
```

Automated Deployment to Oracle VM #21: Scheduled

User Story 3.5.2 – (1231031 – Rafael Costa)

As a System Administrator, I want access to the solution to be restricted to clients connected to the DEI internal network (wired or via VPN), so that the system remains secure and compliant with institutional access policies.

Acceptance Criteria / Comments:

- Network access must be enforced through, for instance, VPN or IP whitelisting, configured at the host or proxy level.
- Authentication must still be handled by the external IAM, but authorization is only granted if the client is within the approved network context.
- Unauthorized external access attempts must be logged and denied.
- This restriction applies to the development and staging environments.

Explicação

Para permitir o acesso apenas à rede do DEI, adicionei uma regra no **iptables** para que apenas clientes da rede DEI (193.136.62.0/24) consigam aceder às portas TCP 80 e 443:

```
sudo iptables -A INPUT 4 -i enp0s6 -s 193.136.62.0/24 -p tcp -m multiport --dports 80,443 -j ACCEPT
```

Também adicionei as regras de LOG e de DROP para rejeitar e gerar uma auditoria de segurança, verificando quando e de onde ocorreram tentativas não autorizadas.

```
sudo iptables -A INPUT -i enp0s6 -p tcp -m multiport --dports 80,443 -j LOG --log-prefix "HTTP BLOCKED: "
```

```
sudo iptables -A INPUT -i enp0s6 -p tcp -m multiport --dports 80,443 -j DROP
```

Nota: para obter a subnet do DEI usei o ipconfig no cmd enquanto conectado à VPN.

Tive alguns problemas porque inicialmente a regra estava a ser colocada na última posição da tabela e por isso as regras de bloqueio estavam a acontecer primeiro. Para resolver isto defini o **INPUT** como 4 e assim garanto que a regra nova está a ser lida primeiro que as regras de bloqueio.

Para confirmar a **iptables** usei o comando **sudo iptables -L INPUT -n -v --line-numbers** e observei que a regra estava correta.

```
ubuntu@instance-lapr5:~$ sudo iptables -L INPUT -n -v --line-numbers
Chain INPUT (policy DROP 41 packets, 2220 bytes)
num  pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination           state
1    31087 31M  ACCEPT     0    --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0             state RELATED,ESTABLISHED
2      706 61518 ACCEPT     0    --  lo      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
3     1013 49192 ACCEPT     6    --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0             tcp dpt:22
4       32 1664  ACCEPT     6    --  enp0s6  *      193.136.62.0/24      0.0.0.0/0             multiport dports 80,443
5        0      0  ACCEPT     1    --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
6        0      0  ACCEPT     0    --  lo      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
7        0      0  ACCEPT     0    --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0             ctstate RELATED,ESTABLISHED
8        0      0  ACCEPT     6    --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0             tcp dpt:22
9      796 41292 LOG         6    --  enp0s6  *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0             multiport dports 80,443
LOG flags 0 level 4 prefix "HTTP BLOCKED: "
10     796 41292 DROP        6    --  enp0s6  *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0             multiport dports 80,443
```

Por fim, para que as alterações fossem mantidas após o reboot executei este comando **sudo netfilter-persistent save**.

Demonstração

Antes

```
ubuntu@instance-lapr5:~$ sudo tail -f /var/log/syslog
2025-11-22T21:52:34.046571+00:00 instance-lapr5 systemd[1]: unified-monitoring-agent_config_downloader.service: Consum
ed 2.705s CPU time.
2025-11-22T21:55:01.296698+00:00 instance-lapr5 CRON[17660]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-s
a1 1 1)
2025-11-22T21:56:51.169341+00:00 instance-lapr5 kernel: HTTP BLOCKED: IN=enp0s6 OUT= MAC=02:00:17:00:35:35:00:17:fd
:2c:6c:08:00 SRC=213.209.143.52 DST=10.0.0.18 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=244 ID=17134 PROTO=TCP SPT=46719 DPT=80 WI
NDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
2025-11-22T22:00:01.302683+00:00 instance-lapr5 CRON[17691]: (root) CMD (/usr/local/bin/backup_incremental.sh)
2025-11-22T22:00:02.964388+00:00 instance-lapr5 systemd[1]: Starting sysstat-collect.service - system activity account
ing tool...
2025-11-22T22:00:02.967321+00:00 instance-lapr5 systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
2025-11-22T22:00:02.967563+00:00 instance-lapr5 systemd[1]: Finished sysstat-collect.service - system activity account
ing tool.
2025-11-22T22:05:01.358381+00:00 instance-lapr5 CRON[17742]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-s
a1 1 1)
2025-11-22T22:07:51.450612+00:00 instance-lapr5 kernel: HTTP BLOCKED: IN=enp0s6 OUT= MAC=02:00:17:00:35:35:00:17:fd
:2c:6c:08:00 SRC=81.22.193.93 DST=10.0.0.18 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=244 ID=26210 PROTO=TCP SPT=59782 DPT=80 WIND
OW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
2025-11-22T22:08:06.690426+00:00 instance-lapr5 systemd[1]: Started session-148.scope - Session 148 of User ubuntu.
2025-11-22T22:08:39.686429+00:00 instance-lapr5 kernel: HTTP BLOCKED: IN=enp0s6 OUT= MAC=02:00:17:00:35:35:00:17:fd
:2c:6c:08:00 SRC=89.154.143.187 DST=10.0.0.18 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=13749 DF PROTO=TCP SPT=50700 DPT=44
3 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
2025-11-22T22:08:39.944479+00:00 instance-lapr5 kernel: HTTP BLOCKED: IN=enp0s6 OUT= MAC=02:00:17:00:35:35:00:17:fd
:2c:6c:08:00 SRC=89.154.143.187 DST=10.0.0.18 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=13750 DF PROTO=TCP SPT=50702 DPT=44
3 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
2025-11-22T22:08:40.694584+00:00 instance-lapr5 kernel: HTTP BLOCKED: IN=enp0s6 OUT= MAC=02:00:17:00:35:35:00:17:fd
:2c:6c:08:00 SRC=89.154.143.187 DST=10.0.0.18 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=13751 DF PROTO=TCP SPT=50700 DPT=44
3 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
```

Usando o comando **sudo tail -f /var/log/syslog** podemos monitorar em tempo real os acessos HTTP/HTTPS que foram bloqueados. Então pedi a um colega meu para tentar entrar no website e podemos ver que o pedido apareceu BLOCKED. Isto acontece devido as regras 9 e 10 da iptables em que a 9 dá LOG e a 10 dá DROP.

Depois

```
2025-11-22T22:08:54.722531+00:00 instance-lapr5 kernel: HTTP BLOCKED: IN=enp0s6 OUT= MAC=02:00:17:00:35:35:00:00:17:fd
:2c:6c:08:00 SRC=89.154.143.187 DST=10.0.0.18 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=13757 DF PROTO=TCP SPT=50700 DPT=44
3 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
2025-11-22T22:08:54.976691+00:00 instance-lapr5 kernel: HTTP BLOCKED: IN=enp0s6 OUT= MAC=02:00:17:00:35:35:00:00:17:fd
:2c:6c:08:00 SRC=89.154.143.187 DST=10.0.0.18 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=13758 DF PROTO=TCP SPT=50702 DPT=44
3 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
2025-11-22T22:09:36.046176+00:00 instance-lapr5 dotnet[15586]: AUTH0 EMAIL = user1@example.com
2025-11-22T22:09:36.048089+00:00 instance-lapr5 dotnet[15586]: info: Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command[20
101]
2025-11-22T22:09:36.048158+00:00 instance-lapr5 dotnet[15586]: Executed DbCommand (0ms) [Parameters=[@__email_0=
'?'] (Size = 255)], CommandType='Text', CommandTimeout='30']
2025-11-22T22:09:36.048215+00:00 instance-lapr5 dotnet[15586]: SELECT 's'.Id, 's'.Code, 's'.Email, 's'.Is
FirstTime, 's'.Role, 's'.Status, 's'.Username
2025-11-22T22:09:36.048237+00:00 instance-lapr5 dotnet[15586]: FROM 'SystemUsers' AS 's'
2025-11-22T22:09:36.048250+00:00 instance-lapr5 dotnet[15586]: WHERE 's'.Email = @__email_0
2025-11-22T22:09:36.048266+00:00 instance-lapr5 dotnet[15586]: LIMIT 1
2025-11-22T22:09:36.422882+00:00 instance-lapr5 dotnet[15586]: info: Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command[20
101]
```

Ainda no mesmo comando, após ligar a VPN do DEI, o website foi acessado com sucesso. O log mostra que o pedido HTTP foi aceite pela firewall e que a aplicação processou o login, executando queries na base de dados com o email do utilizador.

User Story 3.5.3 – (1230927 – José Ribeiro)

As a System Administrator, I want the list of allowed client endpoints (as defined in US 3.5.2) to be configurable by editing a simple text or configuration file, so that access control remains easy to maintain without redeployment.

Acceptance Criteria / Comments:

- The file format must be simple and well-documented.
- Changes to the list must take effect without requiring a system restart.
- Invalid configurations must be detected and logged.

Explicação

Para garantir a configurabilidade exigida pela US, foi criado um ficheiro dedicado contendo a lista de clientes autorizados, suportando simultaneamente IPv4 e IPv6.

```
ubuntu@instance-lapr5:/etc$ sudo nano allowed_clients.conf
```

O ficheiro `/etc/allowed_clients.conf` contém a lista de IPs, intervalos de endereços (ranges) e sub-redes autorizadas, tanto para IPv4 como para IPv6.

```
GNU nano 7.2                                allowed_clients.conf
# Allowed client networks for HTTP/HTTPS
193.136.62.0/24
2001:db8:abcd::/64
```

Para permitir que a lista de endpoints/clientes autorizados seja configurável através de um ficheiro simples, criamos um script **update_allowed_clients.sh** em `/usr/local/bin`, em que tem como objetivo ler o ficheiro de configuração `/etc/allowed_clients.conf`, converter cada entrada em regras de firewall (IPv4 e IPv6), atualiza as chains do iptables/ip6tables, garante que as regras ficam inseridas na chain input na posição correta e a persistência das regras após reboot.

```
ubuntu@instance-lapr5:/$ cd /usr/local/bin/
ubuntu@instance-lapr5:/usr/local/bin$ sudo nano update_allowed_clients.sh
```

```
GNU nano 7.2                                update_allowed_clients.sh *
#!/bin/bash

CONFIG_FILE="/etc/allowed_clients.conf"
INTERFACE="enp0s6"
PORTS="80,443"

# Criar chain IPv4 se não existir
iptables -N ALLOWED_CLIENTS 2>/dev/null
iptables -F ALLOWED_CLIENTS

# Criar chain IPv6 se não existir
ip6tables -N ALLOWED_CLIENTS 2>/dev/null
ip6tables -F ALLOWED_CLIENTS

while IFS= read -r subnet; do
    [[ "$subnet" =~ ^#.+$ || -z "$subnet" ]] && continue

    if [[ "$subnet" == *.* ]]; then
        # IPv6
        ip6tables -A ALLOWED_CLIENTS -i "$INTERFACE" -s "$subnet" -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
        ip6tables -A ALLOWED_CLIENTS -i "$INTERFACE" -s "$subnet" -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
    else
        # IPv4
        iptables -A ALLOWED_CLIENTS -i "$INTERFACE" -s "$subnet" -p tcp -m multiport --dports $PORTS -j ACCEPT
    fi
done < "$CONFIG_FILE"

# Inserir chain IPv4 na posição 4 (como no teu setup)
iptables -D INPUT -j ALLOWED_CLIENTS 2>/dev/null
iptables -I INPUT 4 -j ALLOWED_CLIENTS

# Inserir chain IPv6 no topo (para evitar erros)
ip6tables -D INPUT -j ALLOWED_CLIENTS 2>/dev/null
ip6tables -I INPUT 1 -j ALLOWED_CLIENTS

# Guardar regras
netfilter-persistent save
```

Após a implementação, o script foi tornado executável e posteriormente executado manualmente para validar todo o fluxo. O resultado da execução do script mostra que executou sem erros, terminando todas as etapas de criação e atualização das regras, como também as regras foram corretamente persistidas no sistema, garantindo que permanecerão ativas após reinício da máquina.

```
ubuntu@instance-lapr5:/usr/local/bin$ sudo chmod +x /usr/local/bin/update_allowed_clients.sh
ubuntu@instance-lapr5:/usr/local/bin$ sudo /usr/local/bin/update_allowed_clients.sh
run-parts: executing /usr/share/netfilter-persistent/plugins.d/15-ip4tables save
run-parts: executing /usr/share/netfilter-persistent/plugins.d/25-ip6tables save
```

Demonstração

Para confirmar que o script aplicou corretamente as regras provenientes do ficheiro de configuração, foram inspecionadas as chains geradas tanto em IPv4 como em IPv6, mostrando assim que as chains existem e contêm as entradas definidas. Para isso foram executados os comandos:

sudo iptables -L ALLOWED_CLIENTS -n -v --line-numbers

sudo ip6tables -L ALLOWED_CLIENTS -n -v --line-numbers

```
ubuntu@instance-lapr5:/usr/local/bin$ sudo iptables -L ALLOWED_CLIENTS -n -v --line-numbers
Chain ALLOWED_CLIENTS (1 references)
num  pkts bytes target    prot opt in     out     source               destination
1      0      0 ACCEPT    6     --  enp0s6 *  193.136.62.0/24      0.0.0.0/0           multiport dports 80,443
ubuntu@instance-lapr5:/usr/local/bin$ sudo ip6tables -L ALLOWED_CLIENTS -n -v --line-numbers
Chain ALLOWED_CLIENTS (1 references)
num  pkts bytes target    prot opt in     out     source               destination
1      0      0 ACCEPT    6     --  enp0s6 *  2001:db8:abcd::/64   ::/0                tcp dpt:80
2      0      0 ACCEPT    6     --  enp0s6 *  2001:db8:abcd::/64   ::/0                tcp dpt:443
```


User Story 3.5.4 – (1222123 – João Sousa)

As a System Administrator, I want to define a public folder accessible to all registered users, where they can view shared resources such as port regulations, reports, and statistics.

Explicação

Comecei pela criação da **/opt/public-resources**, seguido da criação de dois grupos novos o **project_admins** e o **project_users** ficando como dono dessa mesma pasta o root e o grupo **project_admins** com as permissões **770** que dá assim ao dono e grupo todos os privilégios.

```
root@uvm039:~# mkdir /opt/public-resources
root@uvm039:~# groupadd project_admins
root@uvm039:~# groupadd project_users
root@uvm039:~# chown root:project_admins /opt/public-resources
root@uvm039:~# chmod 750 /opt/public-resources
```

Após os passos descritos anteriormente dei seguimento à criação de três ficheiros de teste com alguma informação que mais tarde iriam ser utilizados para teste.

```
root@uvm039:~# cd /opt/public-resources/
root@uvm039:/opt/public-resources# nano regulations.txt
root@uvm039:/opt/public-resources# nano reports.txt
root@uvm039:/opt/public-resources# nano statistics.txt
```

Em seguida ambos os utilizadores foram associados aos seus respetivos grupos.

```
root@uvm039:~# usermod -aG project_users rafa
root@uvm039:~# usermod -aG project_admins admins
```

Instalei o **ACL** para nos ajudar a gerir as permissões tendo dado assim permissões de leitura e execução ao grupo **project_users** e permissões de leitura, escrita e execução ao grupo **project_admins**.

```
root@uvm039:/# apt update
root@uvm039:/# apt install acl
root@uvm039:/# setfacl -m g:project_users:rx /opt/public-resources
root@uvm039:/# setfacl -d -m g:project_users:rx /opt/public-resources
root@uvm039:/# setfacl -m g:project_admins:rxw /opt/public-resources
root@uvm039:/# setfacl -d -m g:project_admins:rxw /opt/public-resources
```

Instalei também o **audit** para auditar os acessos, criando assim uma regra para monitorizar leituras na pasta com a key **public_access**.

```
root@uvm039:/# apt install auditd audispd-plugins
root@uvm039:/# auditctl -w /opt/public-resources -p r -k public_access
root@uvm039:/# nano /etc/audit/rules.d/public-resources.rules
GNU nano 5.4 /etc/audit/rules.d/public-resources.rules *
-w /opt/public-resources -p r -k public_access
```


Por fim instalei o servidor NFS para partilhar a pasta com outros utilizadores, utilizando assim o **rw** para permitir a escrita para administradores o **no_root_squash** para manter os **UID** de admins intactos e o **sync** e **no_subtree_check** para consistência.

```
root@uvm039:/# apt install nfs-kernel-server
```

```
root@uvm039:/# nano /etc/exports
```

```
GNU nano 5.4 /etc/exports *
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported
# to NFS clients. See exports(5).
#
# Example for NFSv2 and NFSv3:
# /srv/homes hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(ro,sync,no_subtree_check)
#
# Example for NFSv4:
# /srv/nfs4 gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)
# /srv/nfs4/homes gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)
#
/opt/public-resources *(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)
```

```
root@uvm039:/# exportfs -ra
```

Para testar montámos a pasta **/opt/public-resources** via **NFS** na home do utilizador rafa, fazendo o mesmo na dos admins.

```
root@uvm039:/# mount -t nfs 10.9.10.39:/opt/public-resources /home/rafa/mnt_public
```

Demonstração

Criação de users novos

```
root@uvm039:~# useradd rafa
root@uvm039:~# passwd rafa
```

```
root@uvm039:~# useradd admins
root@uvm039:~# passwd admins
```

User a tentar alterar os ficheiros

```
rafa@uvm039:~$ cd ~/mnt_public
rafa@uvm039:~/mnt_public$ ls
regulations.txt reports.txt statistics.txt
rafa@uvm039:~/mnt_public$ touch reports.txt
touch: cannot touch 'reports.txt': Read-only file system
rafa@uvm039:~/mnt_public$ touch regulations.txt
touch: cannot touch 'regulations.txt': Read-only file system
rafa@uvm039:~/mnt_public$ touch statistics.txt
touch: cannot touch 'statistics.txt': Read-only file system
```

User a tentar ver os ficheiros

```
rafa@uvm039:~/mnt_public$ cat reports.txt
here you have the port reports
rafa@uvm039:~/mnt_public$ cat regulations.txt
here you have port regulations
rafa@uvm039:~/mnt_public$ cat statistics.txt
here you have the port statistics
```

Admin a criar ficheiros e alterar o seu conteúdo

```
admins@uvm039:~$ cd ~/mnt_public
admins@uvm039:~/mnt_public$ nano reports.txt
admins@uvm039:~/mnt_public$ nano reports.txt
admins@uvm039:~/mnt_public$ ls
regulations.txt reports.txt statistics.txt teste teste.txt texte2.txt
```

User a ver se essas alterações foram efetuadas

```
rafa@uvm039:~$ cd ~/mnt_public
rafa@uvm039:~/mnt_public$ nano reports.txt
rafa@uvm039:~/mnt_public$ cat reports.txt
here you have the port reports
teste
```

Audit logs das mudanças e leituras

[illegible]

User Story 3.5.5 – (1231267 – Rúben Freitas)

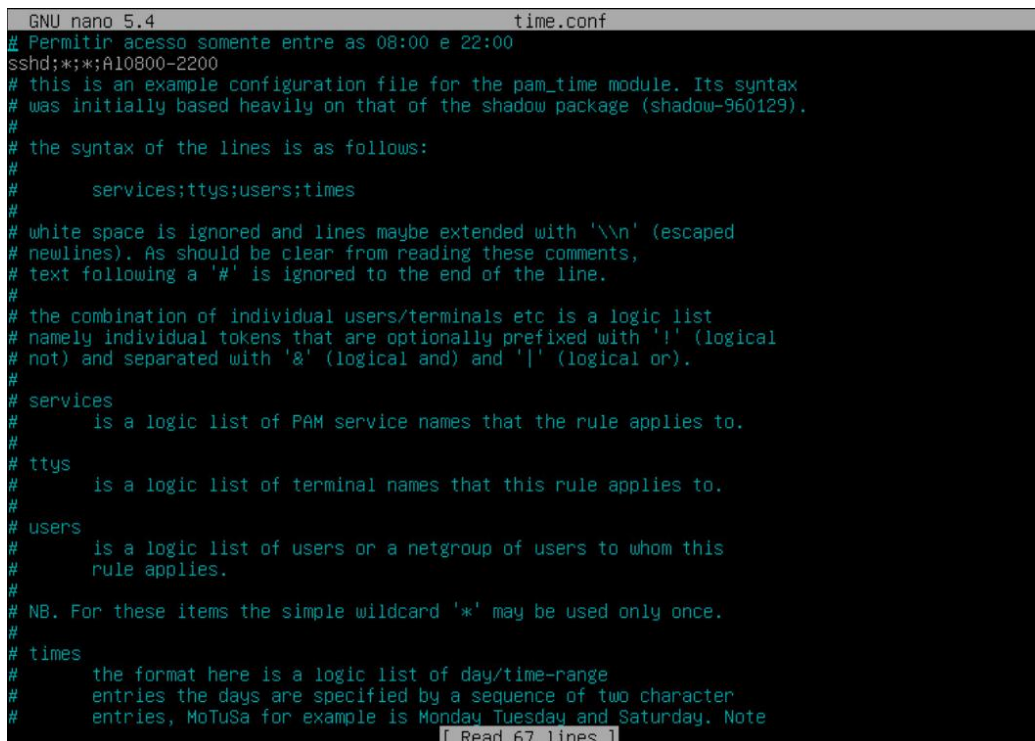
As a System Administrator, I want to control and monitor logins to the remote shells of Linux-based systems, so that I can prevent and report potential unauthorized access or misuse.

Acceptance Criteria:

- **User authentication shall be permitted only between 08:00 and 22:00 local time. Access attempts outside this period must be denied.**
- **Following any failed authentication attempt, the system shall require Google Authenticator for multi-factor authentication before allowing subsequent login attempts.**
- **In the event of more than three consecutive failed authentication attempts, the system shall automatically generate an email alert to the system administrator.**

Explicação

Em primeiro lugar fui ao ficheiro **/etc/security/time.conf** alterar o intervalo das horas onde é permitido fazer login.



```
GNU nano 5.4 time.conf
# Permitir acesso somente entre as 08:00 e 22:00
sshd;*:A10800-2200
# this is an example configuration file for the pam_time module. Its syntax
# was initially based heavily on that of the shadow package (shadow-960129).
#
# the syntax of the lines is as follows:
#
#     services;ttys;users;times
#
# white space is ignored and lines maybe extended with '\n' (escaped
# newlines). As should be clear from reading these comments,
# text following a '#' is ignored to the end of the line.
#
# the combination of individual users/terminals etc is a logic list
# namely individual tokens that are optionally prefixed with '!' (logical
# not) and separated with '&' (logical and) and '|' (logical or).
#
# services
#     is a logic list of PAM service names that the rule applies to.
#
# ttys
#     is a logic list of terminal names that this rule applies to.
#
# users
#     is a logic list of users or a netgroup of users to whom this
#     rule applies.
#
# NB. For these items the simple wildcard '*' may be used only once.
#
# times
#     the format here is a logic list of day/time-range
#     entries the days are specified by a sequence of two character
#     entries, MoTuSa for example is Monday Tuesday and Saturday. Note
```

Não precisei de alterar o **/etc/pam.d/sshd** pois a linha **account required pam_time.so** já estava inserida no ficheiro.

Para a 2ª Acceptance Criteria comecei por instalar o google-authenticator com o comando **apt install libpam-google-authenticator**, e ativei-o no user **testeusr** com o comando **google-authenticator**, onde apareceu um código QR e configurei que permitia tokens temporários.

O objetivo era não exigir MFA sempre, mas apenas após falha de autenticação. Para isso modifiquei o **/etc/pam.d/common-auth**.

```
auth required pam_faillock.so preauth silent deny=5 fail_interval=60 unlock_time=0

# here are the per-package modules (the "Primary" block)
auth [success=4 default=ignore] pam_unix.so nullok try_first_pass
auth [success=3 default=ignore] pam_ldap.so minimum_uid=1000 use_first_pass

auth required pam_faillock.so authfail audit deny=5 fail_interval=60 unlock_time=0

auth optional pam_exec.so quiet /usr/local/bin/check_fail.sh

auth requisite pam_deny.so

auth required pam_permit.so

auth [success=1 default=ignore] pam_exec.so quiet /usr/local/bin/check_to_show_google.sh
auth [success=ok default=ignore] pam_google_authenticator.so nullok

auth required pam_faillock.so authsucc audit deny=5 fail_interval=60 unlock_time=0
```

Primeiro eu configurei o **pam_faillock.so** para contar todas as falhas de password antes da autenticação num intervalo de 60 segundos. Depois eu faço a autenticação normal com o **pam_unix.so** e se a autenticação tem sucesso pula as próximas 4 regras, se não tiver sucesso ignora e continua para a próxima linha. Depois tenta autenticação com LDAP e se autenticar salta as próximas 3 regras. Após esta linha tem a linha do **pam_faillock.so** que regista a falha de password depois de uma tentativa, não impedindo o fluxo. Depois desta linha executa um script chamado **check_fail.sh** que basicamente deteta quantas falhas o user já tem e se tiver 3 ou mais é enviado o email para o administrador. A próxima linha falha sempre pois se o fluxo chegar ao **pam_deny.so** quer dizer que nenhuma regra anteriormente deu sucesso, e a próxima linha é o oposto, retorna sempre sucesso. As linhas anteriormente que pulavam 4 regras e 3 regras chegavam nesta e tinham sucesso pois a autenticação deu sucesso. Na próxima linha executa o script **check_to_show_google.sh** que deteta se o user tem falhas de login, se tiver devolve "1" que indica que o script teve problema. Se este script tivesse sucesso saltava a próxima linha que é do MFA do google. A última linha regista sucesso de autenticação e limpa as falhas anteriores após o login.

Script check_fail.sh

```
GNU nano 5.4 /usr/local/bin/check_fail.sh
#!/bin/bash

USER="$PAM_USER"

# Faillock path
FAILLOCK_INFO=$(/usr/sbin/faillock --user "$USER" 2>/dev/null)

if [[ -z "$USER" ]]; then
    exit 0 # Exits with an error code if faillock failed to run
fi

FAILED_COUNT=$(echo "$FAILLOCK_INFO" | grep -c "RHOST")

if [ "$FAILED_COUNT" -ge 3 ]; then

    echo "You have reached the limit of consecutive failed login attempts. Your connection will be terminated." > /dev/tty
    SUBJECT="SECURITY ALERT: $USER with Consecutive Failed Attempts (PAM Faillock)"

    BODY="The user $USER has reached $FAILED_COUNT consecutive failed login attempts.
    Alert Time: $(date)
    System: $(hostname)
    "

    echo "$BODY" | mail -s "$SUBJECT" ruben.freitas011@gmail.com
    kill -9 -u "$USER" sshd

fi

exit 0
```

Script check_to_show_google.sh

```
GNU nano 5.4 /usr/local/bin/check_to_show_google.sh
#!/bin/bash

USER="$PAM_USER"

# Faillock path
FAILLOCK_INFO=$(/usr/sbin/faillock --user "$USER" 2>/dev/null)

if [[ -z "$USER" ]]; then
    exit 0 # Exits with an error code if faillock failed to run
fi

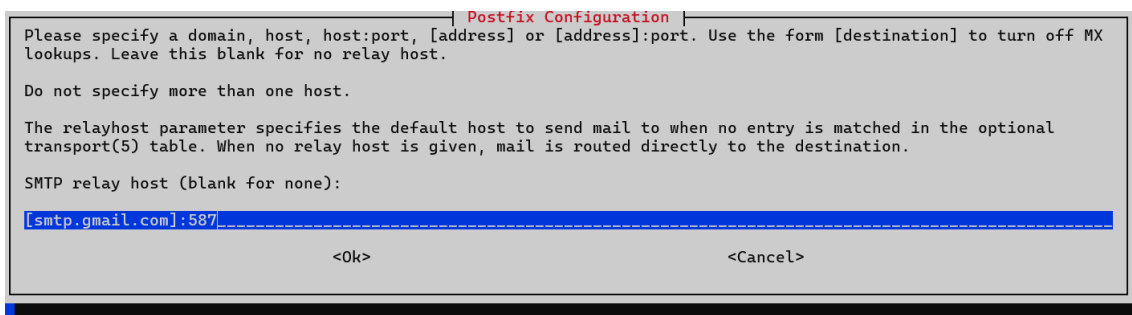
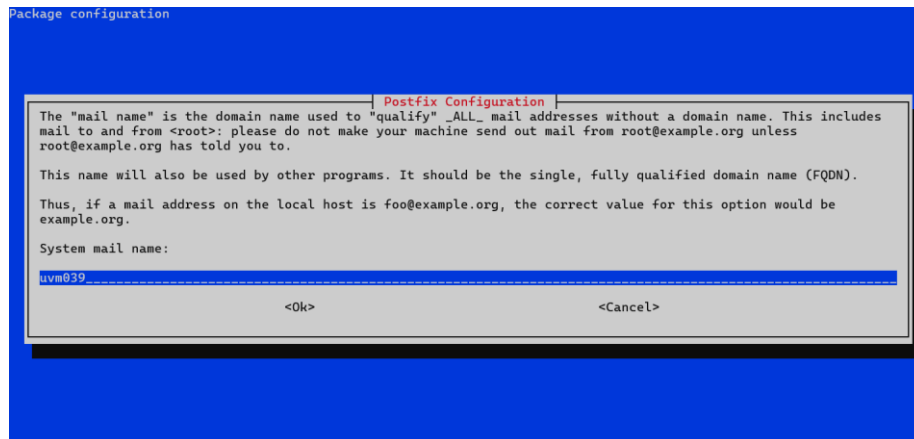
# Check for errors
FAILED_COUNT=$(echo "$FAILLOCK_INFO" | grep -c "RHOST")

echo "Failures registered: $FAILED_COUNT"
echo "$FAILLOCK_INFO"

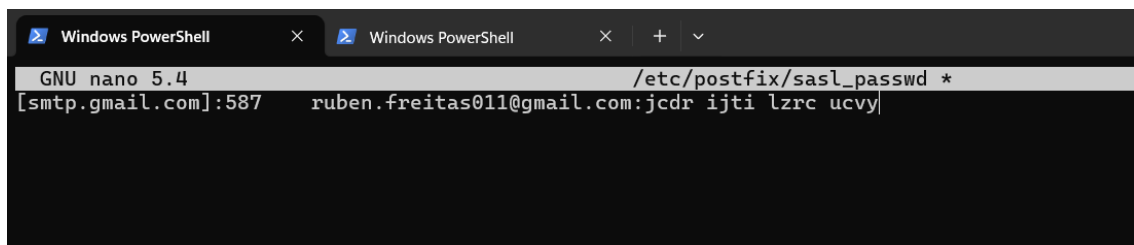
if [ "$FAILED_COUNT" -eq 0 ]; then
    exit 0
fi
exit 1
```

Depois da realização destes dois scripts tornei-os executáveis com **chmod +x**.

Para a implementação da 3ª Acceptance Criteria comecei por instalar o postfix mailutils com **apt install postfix mailutils -y**.



Primeiro comecei por criar um ficheiro para adicionar as credenciais do email, como estou a usar Gmail, é necessário criar uma palavra-passe para Aplicações.



Após a criação do ficheiro dei permissões com o comando **chmod 600 /etc/postfix/sasl_passwd**.

Depois converti o ficheiro de texto **/etc/postfix/sasl_passwd** num ficheiro de base de dados com **/usr/sbin/postmap /etc/postfix/sasl_passwd**.

Depois adicionei algumas linhas no **/etc/postfix/main.cf** e após a alteração é preciso dar restart no postfix com **systemctl restart postfix**.

```
GNU nano 5.4 /etc/postfix/main.cf *
smtpd_tls_security_level=may

smtp_tls_CAspath=/etc/ssl/certs
smtp_tls_security_level=may
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache

smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_unauth_destination
myhostname = uvm039.mshome.net
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
mydestination = uvm039, $myhostname, localhost, localhost.localdomain, localhost
relayhost = [smtp.gmail.com]:587
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
inet_protocols = all

smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd
smtp_sasl_security_options = noanonymous

smtp_use_tls = yes
smtp_tls_security_level = may
smtp_tls_CAfile = /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
```

As linhas que eu adicionei foram estas:

- `smtp_sasl_auth_enable = yes`
- `smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd`
- `smtp_sasl_security_options = noanonymous`
- `smtp_use_tls = yes`
- `smtp_tls_security_level = may`
- `smtp_tls_CAfile = /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt`

Estas linhas configuram o SASL para o Postfix autenticar-se no servidor SMTP externo e ativam o TLS para garantir comunicação segura entre o Postfix e o SMTP

Ao fazer **echo "Email de teste" | mail -s "Teste Postfix"**

ruben.freitas011@gmail.com já consegui testar o envio do email.



Demonstração

Implementação do 1ª Acceptance Criteria

```
PS C:\> ssh luser1@10.9.10.39
=====
 Bem-vindo ao servidor SSH
=====
luser1@10.9.10.39's password:
-----
 Bem-vindo, luser1
 Máquina: uvm039
 Data e Hora: Monday, 17 November 2025 - 13:28:37
-----
Last login: Mon Nov 17 13:28:29 2025 from 10.8.217.210
$ exit
Connection to 10.9.10.39 closed.
PS C:\> ssh root@10.9.10.39
=====
 Bem-vindo ao servidor SSH
=====
root@10.9.10.39's password:
-----
 Bem-vindo, root
 Máquina: uvm039
 Data e Hora: Monday, 17 November 2025 - 13:28:43
-----
Last login: Mon Nov 17 13:27:28 2025 from 10.8.217.210
root@uvm039:~# exit
logout
Connection to 10.9.10.39 closed.
PS C:\> |
```

Depois com o comando **timedatectl set-ntp false** e **date +%T -s "23:00:00"** alterei as horas para 23:00.

```
root@uvm039:~# timedatectl
      Local time: Mon 2025-11-17 13:25:25 GMT
      Universal time: Mon 2025-11-17 13:25:25 UTC
      RTC time: Mon 2025-11-17 13:25:25
      Time zone: Europe/London (GMT, +0000)
System clock synchronized: yes
      NTP service: active
      RTC in local TZ: no
root@uvm039:~# timedatectl set-ntp false
root@uvm039:~# date +%T -s "23:00:00"
23:00:00
root@uvm039:~# timedatectl
      Local time: Mon 2025-11-17 23:00:05 GMT
      Universal time: Mon 2025-11-17 23:00:05 UTC
      RTC time: Mon 2025-11-17 13:32:10
      Time zone: Europe/London (GMT, +0000)
System clock synchronized: no
      NTP service: inactive
      RTC in local TZ: no
root@uvm039:~#
```


E tentei novamente o login com o luser1 e o root, e como podemos ver, não é possível.

```
PS C:\> ssh root@10.9.10.39
=====
 Bem-vindo ao servidor SSH
=====
root@10.9.10.39's password:
Connection closed by 10.9.10.39 port 22
PS C:\> ssh luser1@10.9.10.39
=====
 Bem-vindo ao servidor SSH
=====
luser1@10.9.10.39's password:
Connection closed by 10.9.10.39 port 22
PS C:\> |
```

Implementação da 2ª Acceptance Criteria

Primeira tentativa sem erros não pede MFA

```
PS C:\Users\Utilizador> ssh testeusr@10.9.10.39
=====
 Bem-vindo ao servidor SSH
=====
(testeusr@10.9.10.39) Password:
-----
 Bem-vindo, testeusr
 Máquina: uvm039
 Data e Hora: Saturday, 22 November 2025 - 23:06:44
-----
Last login: Sat Nov 22 23:06:39 2025 from 10.8.238.11
testeusr@uvm039:~$ |
```

Mas ao falhar a primeira vez, na segunda já pede MFA como é pedido.

```
PS C:\Users\Utilizador> ssh testeusr@10.9.10.39
=====
 Bem-vindo ao servidor SSH
=====
(testeusr@10.9.10.39) Password:
(testeusr@10.9.10.39) Password:
(testeusr@10.9.10.39) Verification code:
-----
 Bem-vindo, testeusr
 Máquina: uvm039
 Data e Hora: Saturday, 22 November 2025 - 23:07:54
-----
Last login: Sat Nov 22 23:06:44 2025 from 10.8.238.11
testeusr@uvm039:~$ |
```

Implementação da 3ª Acceptance Criteria

Após 3 falhas consecutivas, é enviado um email de aviso.

```
PS C:\Users\Utilizador> ssh testeusr@10.9.10.39
=====
 Bem-vindo ao servidor SSH
=====
(testeusr@10.9.10.39) Password:
(testeusr@10.9.10.39) Password:
(testeusr@10.9.10.39) Password:
testeusr@10.9.10.39's password: |

root@uvm039:~# faillock --user testeusr
testeusr:
When                Type  Source                Valid
2025-11-22 22:59:24 RHOST 10.8.238.11          V
2025-11-22 22:59:28 RHOST 10.8.238.11          V
2025-11-22 22:59:31 RHOST 10.8.238.11          V
root@uvm039:~# |
```

← 📧 ⌚ 🗑️ | 📧 📧 ⋮ 1 de 1 375 < >

SECURITY ALERT: testeusr with Consecutive Failed Attempts (PAM Faillock) Caixa de entrada x 📄 📧

 **root** <rubenfreitas011@gmail.com>
para ruben.freitas011 ▾ 22:59 (há 4 minutos) ☆ 😊 ↩ ⋮

The user testeusr has reached 3 consecutive failed login attempts.
Alert Time: Sat Nov 22 22:59:31 GMT 2025
System: uvm039

↩ Responder ➡ Encaminhar 😊

User Story 3.5.6 – (1231031 – Rafael Costa)

As a System Administrator, I want to identify and quantify the risks associated with the developed solution, so that mitigation measures can be proposed to ensure operational resilience.

Acceptance Criteria / Comments:

- **Risks must be categorized (e.g., technical, operational, security-related).**
- **Each risk must be assigned likelihood and impact ratings.**
- **Mitigation strategies and residual risk levels must be included.**

Explicação

Como primeiro passo para a elaboração da tabela de análise de riscos, reuni e organizei todos os potenciais riscos associados ao desenvolvimento e operação do sistema, tendo em conta componentes como autenticação, integração com Auth0, módulos 3D, agendamento, infraestrutura e conformidade legal. O objetivo foi criar um registo completo que permitisse identificar antecipadamente falhas técnicas, operacionais e de segurança, bem como definir medidas eficazes para as mitigar.

Após recolher os riscos, classifiquei cada um segundo vários critérios:

- Categoria (Técnica, Operacional, Segurança ou Outras);
- Probabilidade de ocorrência;
- Impacto no sistema e nos utilizadores;
- Estratégia de mitigação recomendada;
- Risco residual, após aplicadas as medidas propostas;

Com esta análise é possível criar uma visão clara e objetiva dos potenciais problemas que podem afetar o sistema, permitindo antecipar falhas e preparar respostas preventivas.

Esta tabela está presente no nosso projeto no diretório “LEI-SEM5-PI-2025-26-3DG-03\docs\Assist\US-3.5.6.md”.

US 3.5.6 — Risk Analysis

ID	Risk Description	Category (Technical/Operational/Security/Other)	Likelihood (Low/Medium/High)	Impact (Low/Medium/High)	Mitigation Strategy	Residual Risk (Low/Medium/High)
1	Failure or misconfiguration of IAM integration may prevent users from authenticating.	Security/Operational	Medium	High	Monitor IAM availability, test token validation thoroughly.	Low
2	RBAC rules incorrectly configured in SPA or backend may expose unauthorized features.	Security	Medium	High	Enforce RBAC on backend, add automated tests, conduct regular audits, log unauthorized attempts.	Low
3	Mismatch between frontend auth integration (Auth0) and backend auth setup could allow unauthorized access.	Security/Technical	Medium	High	Align auth configuration between UI (Auth0) and API, verify token validation on server, add end-to-end auth tests.	Low
4	Improper handling or validation of authentication tokens leakage.	Security	Medium	High	Validate tokens on server, use secure storage for refresh tokens, rotate keys.	Low
5	3D module integration may degrade SPA performance or create UI instability.	Technical	Medium	Medium	Use lazy loading, test performance early, optimize models and features.	Low
6	API downtime or network issues between backend modules may break scheduling or 3D data loading.	Operational	Medium	High	Add retries/timeouts, display user-friendly errors.	Medium
6	Incorrect scheduling algorithm implementation may generate invalid or infeasible schedules.	Technical	Medium	Medium	Validate input data, add unit/integration tests, implement fallback heuristic algorithm, document assumptions.	Low
7	Resource or staff data inconsistencies may lead to invalid planning results.	Technical/Operational	Low	Medium	Validate data on input, enforce constraints, expose warnings in UI, log anomalies.	Low
8	Failure in backup strategy or corrupted backups may lead to unrecoverable data loss.	Operational/Security	Low	High	Test restore procedures, replicate backups off-site, automate backup verification, monitor logs.	Low
9	Misconfigured access restrictions to DEI network (VPN/IP whitelist) may block legitimate users.	Operational	Medium	Medium	Document whitelist process, validate configuration changes, maintain rollback plan.	Low
10	Sensitive logs or exposure of sensitive configuration in version control.	Security	Low	High	Use .gitignore rules, review work thoroughly before committing.	Low
11	Personal data mishandling or GDPR non-compliance may expose the project to legal risk.	Security/Other	Medium	High	Document data flows, restrict access, anonymize logs, follow GDPR guidelines.	Low
12	Configuration file for allowed endpoints (Whitelisting) may contain invalid or outdated entries, blocking system access.	Operational/Technical	Medium	Medium	Validate config format automatically, reload configs live, log invalid lines, maintain versioned configs.	Low
13	Poor documentation or knowledge transfer may obstruct system maintenance.	Operational/Other	Medium	Medium	Maintain up-to-date documentation, conduct informal reviews.	Low
14	Incomplete audit logging can make it difficult to detect unauthorized activities.	Security/Operational	Medium	Medium	Ensure all critical actions are logged, test audit log coverage, restrict log access.	Low
15	Frontend usability/accessibility issues may reduce user satisfaction or exclude users.	Technical/Other	Medium	Medium	Perform usability/accessibility reviews, use automated tools.	Low

User Story 3.5.7 – (1230927 – José Ribeiro)

As a System Administrator, I want to define the Minimum Business Continuity Objective (MBCO) for the system and propose it to stakeholders, so that acceptable downtime and service degradation thresholds are formally established.

Acceptance Criteria / Comments:

- **The MBCO must be defined in measurable terms (e.g., maximum downtime, minimum service capacity).**
- **The proposal must align with identified risks and backup/recovery capabilities.**
- **The defined MBCO must be reviewed and approved by project stakeholders.**

Descrição dos Serviços

A VM tem vários serviços do sistema operativo, mas apenas dois estão relacionados com a operação do projeto e, portanto, são considerados na definição de MBCO.

- **dei-backend.service** – serviço backend responsável por toda a lógica da aplicação, sendo essencial para o funcionamento global do sistema, atingindo um nível de criticidade alta, pois caso ocorra uma falha os utilizadores não conseguem interagir com o sistema.
- **scheduling.service** – serviço responsável pela funcionalidade de agendamento dos navios que chegam ao porto. Embora tecnicamente simples, o impacto da sua indisponibilidade é significativo, pois compromete a organização das operações portuárias. Por este motivo, é classificado com criticidade média, uma vez que a sua falha não paralisa a aplicação, mas afeta diretamente a gestão e planeamento operacional.

Capacidade mínima Operacional

Serviço	Capacidade mínima aceitável	Observações
dei-backend.service	Deve manter pelo menos 40% da sua capacidade normal	• API funcional para observações essenciais • latência aumentada até 60% aceitável • Acesso à base de dados mesmo que lento
schedule.service	Pode estar parcialmente degradado, mas não totalmente indisponível por mais de 2 horas	• Deve permitir consultar agendamentos essenciais • Indisponibilidade prolongada impacta a gestão da chegada de navios

MTD/MTPD

O MTD (Maximum Tolerable Downtime) define o tempo máximo de inoperacionalidade da infraestrutura informática.

O MTPD (Maximum Tolerable Period of Disruption) o tempo máximo de desempenho inferior aos requisitos da infraestrutura informática.

Serviço	MTD	MTPD
dei-backend	30 min	1 horas
scheduling	2 horas	4 horas

Devido ao facto do backend suportar todo negócio, um downtime prolongado é inaceitável, já o scheduling, devido ao seu papel operacional na gestão portuária, não pode ficar indisponível durante longos períodos, mas tolera alguma degradação temporária desde que permita a continuidade mínima do planeamento.

RTO, RPO e WRT

Para estabelecer objetivos quer do tempo médio de recuperação da funcionalidade quer do volume de perda de dados, iremos utilizar:

- RTO (Recovery time objective) é o tempo médio de recuperação dos sistemas e infraestruturas.
- RPO (Recovery point objective) é o tempo máximo de perda de dados aceite.
- WRT (Work Recovery Time) é o tempo necessário para repor os dados e aplicações e testá-los.

Métrica	Backend	Scheduling	Justificação
RTO	30 min	30 min	• Backend tem prioridade máxima • Scheduling deve ser retomado dentro de um período que não comprometa o planeamento
RPO	15min	15 min	• Backend requer menos perda de dados • Dados de agendamento não podem ter perda superior a 15min devido ao impacto no calendário portuário
WRT	5 min	5 min	• Backend requer validação funcional rápida pós-recuperação • Scheduling necessita apenas de testes simples de consistência dos agendamentos

Alinhamento com Riscos, Capacidades e Resumo

A definição da Capacidade Mínima Operacional (MBCO) para a VM foi estabelecida tendo em conta a importância dos serviços, as restrições da infraestrutura e as capacidades de backup e recuperação.

O dei-backend.service é o serviço central para o negócio, que é essencial para o funcionamento da aplicação. Mesmo em situação degradada, a MBCO garante pelo menos 40% da capacidade operacional, incluindo API funcional, acesso à base de dados e performance reduzida até 60%. Graças aos backups automáticos e scripts de restauração imediata, o serviço pode ser recuperado

rapidamente, mantendo a continuidade mínima sem comprometer a operação global.

Por outro lado, o `scheduling.service`, devido ao seu papel crucial no agendamento da chegada de navios ao porto, apresenta um nível de criticidade média. Embora a sua indisponibilidade não paralise o funcionamento global da aplicação, tem impacto direto na organização e planeamento operacional do porto. Por isso, não pode permanecer indisponível por longos períodos e deve assegurar, no mínimo, um nível funcional que permita consultar os agendamentos essenciais.

Graças aos backups automáticos e à rapidez da restauração da VM ou dos serviços, é possível atingir o RPO de 15 minutos para ambos os serviços, garantindo que a perda de dados é mínima. A recuperação do serviço de `scheduling` assegura a integridade e continuidade da agenda portuária, evitando falhas ou inconsistências que possam comprometer o planeamento diário das operações. Os tempos definidos para MTD, MTPD, RTO, RPO e WRT foram estabelecidos com base nas capacidades reais da infraestrutura e na ausência de redundância, garantindo objetivos de recuperação realistas, mensuráveis e compatíveis com a criticidade de cada serviço.

Em síntese a proposta de MBCO apresentada estabelece os níveis mínimos de operação aceitáveis para garantir continuidade do serviço durante incidentes técnicos na VM, garantindo que tanto o backend como o `scheduling` mantêm níveis de operação compatíveis com a importância das funcionalidades que suportam no contexto do negócio.

User Story 3.5.8 – (1222123– João Sousa)

As a System Administrator, I want a backup strategy to be proposed, justified, and implemented that minimizes RPO (Recovery Point Objective) and WRT (Work Recovery Time), so that the system can be rapidly restored after a failure with minimal data loss.

Acceptance Criteria / Comments:

- **The backup strategy must specify backup frequency, retention policy, and storage location (on-site/off-site).**
- **RPO and WRT values must be defined, justified, and achievable with the chosen approach.**
- **Backup and restore procedures must be documented and validated through test recovery runs.**

Explicação

- 3.5.8.1- Tipos de backup
 - Full backup diário: cria um dump completo da base de dados.
 - Incremental backup a cada 10 minutos: copia apenas os binlogs (mysql-bin.*) para capturar alterações recentes.
- 3.5.8.2- Frequência
 - Full backup: diário às 04:00.
 - Incremental: a cada 15 minutos.
- 3.5.8.3- Retenção
 - Full backup: conservar últimos 7 dias.
 - Incremental: conservar últimos 24 horários.
- 3.5.8.4- Local de armazenamento
 - Backup local: /var/backups/lapr5/full e /var/backups/lapr5/incremental.
 - Backup remoto: Google Drive via rclone, em gdrive:lapr5-backups/full e gdrive:lapr5-backups/incremental.
- 3.5.8.5 Justificação da estratégia
 - Full + incremental reduz RPO, garantindo que no pior cenário perderíamos no máximo 15 minutos de dados.
 - Upload imediato para Google Drive reduz risco de perda por falhas físicas do servidor.
 - Frequência e retenção equilibram segurança vs. espaço de armazenamento.

Para permitir que os backups fossem enviados diretamente para o Google Drive, foi necessário instalar e configurar o rclone no servidor Ubuntu.

```
ubuntu@instance-lapr5:~$ sudo apt install -y rclone
```

Com o rclone instalado, procedi à configuração de um “remote” chamado gdrive para representar o Google Drive onde os backups seriam armazenados. Foi executado rclone config e selecionada a opção para criar um **remote novo** (n).

Escolhi o tipo de armazenamento Google Drive (opção 18). As opções de client_id e client_secret foram deixadas em branco, utilizando as chaves internas do rclone.

Defini o scope como drive (acesso total a todos os ficheiros). A autenticação foi realizada através de OAuth, abrindo o link no navegador e obtendo o token de autorização. Por fim confirmei a criação do remote e deu-se o nome gdrive.

```
ubuntu@instance-lapr5:~$ rclone config
2025/11/22 14:34:14 NOTICE: Config file "/home/ubuntu/.config/rclone/rclone.conf" not found - using defaults
No remotes found, make a new one?
n) New remote
s) Set configuration password
q) Quit config
n/s/q> n

Enter name for new remote.
name> gdrive

Option Storage.
Type of storage to configure.
Choose a number from below, or type in your own value.
 1 / 1Fichier
    \ (fichier)
 2 / Akamai NetStorage
    \ (netstorage)
 3 / Alias for an existing remote
    \ (alias)
 4 / Amazon Drive
    \ (amazon cloud drive)
 5 / Amazon S3 Compliant Storage Providers including AWS, Alibaba, Ceph, China Mobile, Cloudflare, ArvanCloud,
    Digital Ocean, Dreamhost, Huawei OBS, IBM COS, IDrive e2, IONOS Cloud, Lyve Cloud, Minio, Netease, RackCorp, Sc
    aleway, SeaweedFS, StackPath, Storj, Tencent COS, Qiniu and Wasabi
    \ (s3)
 6 / Backblaze B2
    \ (b2)
 7 / Better checksums for other remotes
    \ (hasher)
 8 / Box
    \ (box)
 9 / Cache a remote
    \ (cache)
10 / Citrix Sharefile
    \ (sharefile)
11 / Combine several remotes into one
    \ (combine)
12 / Compress a remote
    \ (compress)
13 / Dropbox
    \ (dropbox)
14 / Encrypt/Decrypt a remote
    \ (crypt)
15 / Enterprise File Fabric
    \ (filefabric)
16 / FTP
    \ (ftp)
17 / Google Cloud Storage (this is not Google Drive)
    \ (google cloud storage)
18 / Google Drive
```

```

Storage> 18

Option client_id.
Google Application Client Id
Setting your own is recommended.
See https://rclone.org/drive/#making-your-own-client-id for how to create your own.
If you leave this blank, it will use an internal key which is low performance.
Enter a value. Press Enter to leave empty.
client_id>

Option client_secret.
OAuth Client Secret.
Leave blank normally.
Enter a value. Press Enter to leave empty.
client_secret>

Option scope.
Scope that rclone should use when requesting access from drive.
Choose a number from below, or type in your own value.
Press Enter to leave empty.
 1 / Full access all files, excluding Application Data Folder.
   \ (drive)
 2 / Read-only access to file metadata and file contents.
   \ (drive.readonly)
   / Access to files created by rclone only.
 3 | These are visible in the drive website.
   | File authorization is revoked when the user deauthorizes the app.
   \ (drive.file)
   / Allows read and write access to the Application Data folder.
 4 | This is not visible in the drive website.
   \ (drive.appfolder)
   / Allows read-only access to file metadata but
 5 | does not allow any access to read or download file content.
   \ (drive.metadata.readonly)
scope> 1

Option service_account_file.
Service Account Credentials JSON file path.
Leave blank normally.
Needed only if you want use SA instead of interactive login.
Leading '~' will be expanded in the file name as will environment variables such as '${RCLONE_CONFIG_DIR}'.
Enter a value. Press Enter to leave empty.
service_account_file>

Edit advanced config?
y) Yes
n) No (default)
y/n> n

Use auto config?
* Say Y if not sure

```


Foi desenvolvido um script `backup_full.sh` para automatizar o backup completo da base de dados MySQL e o envio para o Google Drive através do `rclone` que tinha como funcionalidades criar um dump completo da base de dados `shippingmanagementdatabase`, comprimir o ficheiro gerado com `gzip` e enviar o ficheiro comprimido para o Google Drive usando o `rclone`, garantindo assim que os backups ficam armazenados off-site.

```
ubuntu@instance-lapr5:~$ sudo nano /usr/local/bin/backup_full.sh
```

```
GNU nano 7.2 /usr/local/bin/backup_full.sh *
DB_NAME="shippingmanagementdatabase"
DB_USER="root"
DB_PASSWORD="compincha_123"
RCLONE_REMOTE="gdrive:lapr5-backups/full"
DATE=$(date +%F)
SQL_FILE="$BACKUP_DIR/full-$DATE.sql"
GZ_FILE="$SQL_FILE.gz"

# Garantir que o diretório existe (root)
mkdir -p "$BACKUP_DIR"

# Fazer dump da base de dados como root
mysqldump -u $DB_USER -p$DB_PASSWORD $DB_NAME > "$SQL_FILE"

# Comprimir o dump como root
gzip -f "$SQL_FILE"

# Fazer upload para Google Drive usando rclone (como teu utilizador normal)
RCLONE_CONFIG="$HOME/.config/rclone/rclone.conf"
rclone --config $RCLONE_CONFIG copy "$GZ_FILE" $RCLONE_REMOTE -v

# Apagar backups locais com mais de 7 dias
find /var/backups/lapr5/full/ -type f -name "full-*.sql.gz" -mtime +7 -exec rm {} \;

echo "Backup completo: $GZ_FILE enviado para $RCLONE_REMOTE"
```

```
ubuntu@instance-lapr5:~$ sudo chmod +x /usr/local/bin/backup_full.sh
```

Para que o backup incremental funcione corretamente, foi necessário habilitar o binary logging no MySQL, permitindo assim copiar os ficheiros de log binário da base de dados. Isso garante que é possível criar backups incrementais que registam apenas as alterações desde o último backup completo.

```
ubuntu@instance-lapr5:~$ sudo nano /etc/mysql/my.cnf
```

```

GNU nano 7.2 /etc/mysql/my.cnf *
# The MariaDB configuration file
#
# The MariaDB/MySQL tools read configuration files in the following order:
# 0. "/etc/mysql/my.cnf" symlinks to this file, reason why all the rest is read.
# 1. "/etc/mysql/mariadb.cnf" (this file) to set global defaults,
# 2. "/etc/mysql/conf.d/*.cnf" to set global options.
# 3. "/etc/mysql/mariadb.conf.d/*.cnf" to set MariaDB-only options.
# 4. "~/.my.cnf" to set user-specific options.
#
# If the same option is defined multiple times, the last one will apply.
#
# One can use all long options that the program supports.
# Run program with --help to get a list of available options and with
# --print-defaults to see which it would actually understand and use.
#
# If you are new to MariaDB, check out https://mariadb.com/kb/en/basic-mariadb-articles/
#
# This group is read both by the client and the server
# use it for options that affect everything
#
[client-server]
# Port or socket location where to connect
# port = 3306
socket = /run/mysqld/mysqld.sock

# Import all .cnf files from configuration directory
!includedir /etc/mysql/conf.d/
!includedir /etc/mysql/mariadb.conf.d/

[mysqld]
server-id=1
log_bin=mysql-bin
binlog-format=ROW

```

```
ubuntu@instance-lapr5:~$ sudo systemctl restart mysql
```

```
ubuntu@instance-lapr5:~$ sudo nano /usr/local/bin/backup_incremental.sh
```

```

GNU nano 7.2 /usr/local/bin/backup_incremental.sh *
#!/bin/bash

INC_DIR="/var/backups/lapr5/incremental"
mkdir -p $INC_DIR

mysqladmin -u root -pcompincha_123 flush-logs

cp /var/lib/mysql/mysql-bin.* $INC_DIR/

# Sync off-site
rclone sync $INC_DIR/ gdrive:lapr5-backups/incremental/

# Apagar backups incrementais locais com mais de 24 horas
ls -lt /var/backups/lapr5/incremental/mysql-bin.* | tail -n +25 | xargs -r rm --

```

O backup incremental tem como objetivo copiar apenas as alterações mais recentes da base de dados, economizando espaço de armazenamento e tempo de execução. Para isso, utiliza os ficheiros de log binário do MySQL, que registam todas as operações que modificam dados desde o último backup completo.

```
ubuntu@instance-lapr5:~$ sudo chmod +x /usr/local/bin/backup_incremental.sh
```

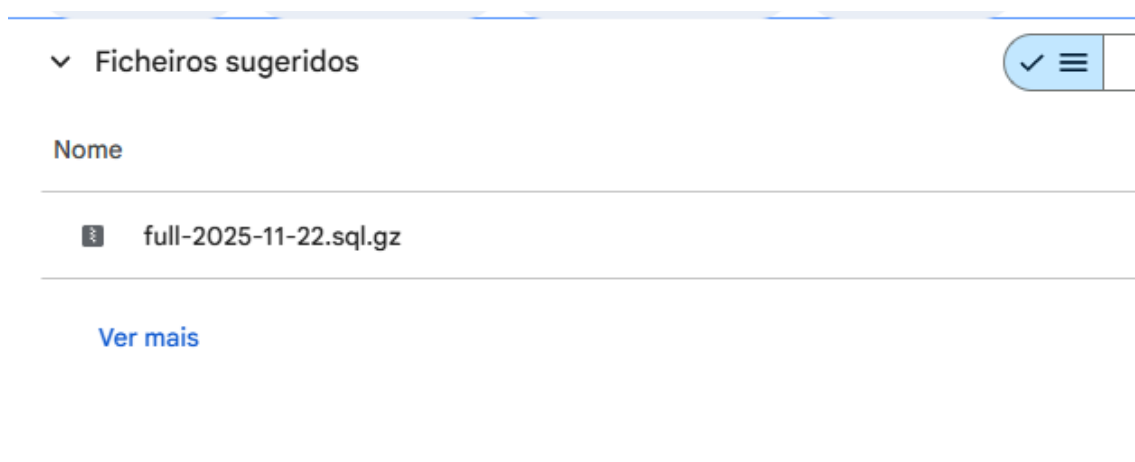
Por fim para automatizar os backups completos e incrementais, foi utilizado o **cron**, que permite agendar tarefas recorrentes no Ubuntu.

```
GNU nano 7.2 /tmp/crontab.Kox0s5/crontab *
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
# Full backup diário às 04:00
0 4 * * * /usr/local/bin/backup_full.sh
# Incremental backup a cada 15 minutos
*/15 * * * * /usr/local/bin/backup_incremental.sh
```

Demonstração

Full backup

```
ubuntu@instance-lapr5:~$ sudo /usr/local/bin/backup_full.sh
2025/11/22 15:15:29 INFO : full-2025-11-22.sql.gz: Copied (new)
2025/11/22 15:15:29 INFO :
Transferred: 7.730 KiB / 7.730 KiB, 100%, 1.934 KiB/s, ETA 0s
Transferred: 1 / 1, 100%
Elapsed time: 5.6s
Backup completo: /var/backups/lapr5/full/full-2025-11-22.sql.gz enviado para gdrive:lapr5-backups/full
```



Incremental backup

```
ubuntu@instance-lapr5:~$ sudo /usr/local/bin/backup_incremental.sh
```

Nome 	Data de modifica...	
 mysql-bin.000001	15:30	:
 mysql-bin.000002	15:30	:
 mysql-bin.000003	15:30	:
 mysql-bin.000004	15:30	:
 mysql-bin.000005	15:30	:
 mysql-bin.000006	15:30	:
 mysql-bin.000007	15:30	:
 mysql-bin.index	15:30	:

Restore localmente

```
ubuntu@instance-lapr5:~$ mkdir ~/test_restore
ubuntu@instance-lapr5:~$ cp /var/backups/lapr5/full/full-2025-11-22.sql.gz ~/test_restore/
cp: cannot stat '/var/backups/lapr5/full/full-2025-11-22.sql.gz': Permission denied
ubuntu@instance-lapr5:~$ sudo cp /var/backups/lapr5/full/full-2025-11-22.sql.gz ~/test_restore/
ubuntu@instance-lapr5:~$ cd ~/test_restore/
ubuntu@instance-lapr5:~/test_restore$ gzip -d full-2025-11-22.sql.gz
ubuntu@instance-lapr5:~/test_restore$ mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 99
Server version: 10.11.13-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1-log Ubuntu 24.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE test_shippingmanagementdatabase;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> exit;
Bye
ubuntu@instance-lapr5:~/test_restore$ mysql -u root -p test_shippingmanagementdatabase < full-2025-11-22.sql
Enter password:
ubuntu@instance-lapr5:~/test_restore$ mysql -u root -p test_shippingmanagementdatabase
Enter password:
ERROR 1698 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost'
ubuntu@instance-lapr5:~/test_restore$ mysql -u root -p test_shippingmanagementdatabase
Enter password:
ERROR 1698 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost'
ubuntu@instance-lapr5:~/test_restore$ mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 103
Server version: 10.11.13-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1-log Ubuntu 24.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> use test_shippingmanagementdatabase;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
MariaDB [test_shippingmanagementdatabase]> show tables;
+-----+
| Tables_in_test_shippingmanagementdatabase |
+-----+
| CargoManifestEntries                       |
+-----+
```



```
MariaDB [test_shippingmanagementdatabase]> show tables;
```

Tables_in_test_shippingmanagementdatabase
CargoManifestEntries
CargoManifests
CrewMembers
Decision
DockVesselTypeAllowed
Docks
PhysicalResourceQualifications
PhysicalResources
Qualifications
Representatives
ShippingAgentOrganizations
StaffQualification
Staffs
StorageAreaDock
StorageAreas
SystemUsers
VesselRecords
VesselTypes
VesselVisitNotification
__EFMigrationsHistory

```
20 rows in set (0.000 sec)
```

```
MariaDB [test_shippingmanagementdatabase]> select * from SystemUsers;
```

Id	Code	Username	Email	Role	IsFirstTime
Status					
1	USR0001	admin	user1@example.com	Admin	1
Active					
2	USR0002	operator	operator@example.com	LogisticOperator	1
Active					
3	USR0003	officer	portofficer@example.com	PortAuthorityOfficer	1
Active					
4	USR0004	Admin2	admcompincha@gmail.com	Admin	1
Deactivated					
5	USR0005	Paulo	logisticpaulo@gmail.com	LogisticOperator	1
Deactivated					
6	USR0006	Pedro	porthofficerpedro@gmail.com	PortAuthorityOfficer	1
Deactivated					

```
6 rows in set (0.000 sec)
```

```
MariaDB [test_shippingmanagementdatabase]>
```

Restore pelo drive

```
ubuntu@instance-lapr5:~/test_restore$ mkdir ~/test_restore_from_drive
ubuntu@instance-lapr5:~/test_restore$ cd ~/test_restore_from_drive
ubuntu@instance-lapr5:~/test_restore_from_drive$ rclone copy gdrive:lapr5-backups/full/full-2025-11-22.sql.gz .
ubuntu@instance-lapr5:~/test_restore_from_drive$ ls -lah
total 16K
drwxrwxr-x 2 ubuntu ubuntu 4.0K Nov 22 15:56 .
drwxr-x--- 12 ubuntu ubuntu 4.0K Nov 22 15:55 ..
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 7.8K Nov 22 15:15 full-2025-11-22.sql.gz
ubuntu@instance-lapr5:~/test_restore_from_drive$ gzip -d full-2025-11-22.sql.gz
ubuntu@instance-lapr5:~/test_restore_from_drive$ mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 104
Server version: 10.11.13-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1-log Ubuntu 24.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE test_drive_shippingmanagementdatabase;
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> exit
Bye
ubuntu@instance-lapr5:~/test_restore_from_drive$ mysql -u root -p test_drive_shippingmanagementdatabase < full-2025-11-22.sql
Enter password:
ubuntu@instance-lapr5:~/test_restore_from_drive$ mysql -u root -p
Enter password:
ERROR 1698 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost'
ubuntu@instance-lapr5:~/test_restore_from_drive$ mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 111
Server version: 10.11.13-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1-log Ubuntu 24.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> use test_drive_shippingmanagementdatabase;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
MariaDB [test_drive_shippingmanagementdatabase]> show tables;
+-----+
| Tables_in_test_drive_shippingmanagementdatabase |
+-----+
| CargoManifestEntries                             |
+-----+
```

```

| CargoManifests
| CrewMembers
| Decision
| DockVesselTypeAllowed
| Docks
| PhysicalResourceQualifications
| PhysicalResources
| Qualifications
| Representatives
| ShippingAgentOrganizations
| StaffQualification
| Staffs
| StorageAreaDock
| StorageAreas
| SystemUsers
| VesselRecords
| VesselTypes
| VesselVisitNotification
| __EFMigrationsHistory
+-----+
20 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [test_drive_shippingmanagementdatabase]> selest * from SystemUsers;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to
o your MariaDB server version for the right syntax to use near 'selest * from SystemUsers' at
line 1
MariaDB [test_drive_shippingmanagementdatabase]> select * from SystemUsers;
+-----+
+-----+
| Id | Code | Username | Email | Role | IsFirstTime |
| Status |
+-----+
+-----+
| 1 | USR0001 | admin | user1@example.com | Admin | 1 |
| Active |
| 2 | USR0002 | operator | operator@example.com | LogisticOperator | 1 |
| Active |
| 3 | USR0003 | officer | portofficer@example.com | PortAuthorityOfficer | 1 |
| Active |
| 4 | USR0004 | Admin2 | admcompincha@gmail.com | Admin | 1 |
| Deactivated |
| 5 | USR0005 | Paulo | logisticpaulo@gmail.com | LogisticOperator | 1 |
| Deactivated |
| 6 | USR0006 | Pedro | porthofficerpedro@gmail.com | PortAuthorityOfficer | 1 |
| Deactivated |
+-----+
+-----+
6 rows in set (0.000 sec)

```